

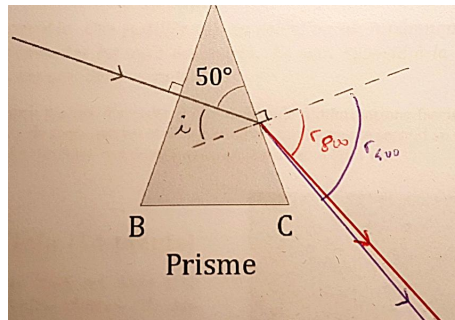
Devoir Surveillé n°3

Proposition de correction

Exercice 1 (14 points)

Partie 1 (3,75 points)

- (0,5 point)** La silice fondue est un milieu **dispersif** puisque son indice de réfraction varie en fonction de la longueur d'onde du rayonnement monochromatique qui la traverse. Ainsi, quand la lumière blanche traverse le prisme, chaque rayonnement monochromatique est dévié selon un angle de réfraction différent : c'est le phénomène de **dispersion** de la lumière.
- (0,5 point)** En se référant au graphique du document 2, pour une longueur d'onde de 400 nm, la valeur de l'indice de réfraction de la silice est $n_{400} = 1,470$.
- (0,5 point)** Le rayon incident pénètre perpendiculairement à la face AB, ce qui signifie que l'angle d'incidence i est nul. En effet, d'après la **loi de Snell-Descartes pour la réfraction**, $n_{\text{vide}} \sin i = n_{\text{prisme}} \sin r$. Puisque $\sin i = 0$ alors $\sin r = 0$ et enfin $r = 0^\circ$. Le rayon n'est pas dévié à l'entrée du prisme.
- (0,75 point)**
 - (0,5 point)**



- (1 point)** Chaque rayonnement monochromatique de la lumière blanche est dévié différemment par le prisme. En plaçant un écran à la sortie du prisme, on obtiendrait un **spectre** (continu), formé d'un **dégradé de radiations colorées** allant du violet ($\lambda \approx 400 \text{ nm}$) au rouge ($\lambda \approx 800 \text{ nm}$).

Partie 2 (4,25 points)

- (1 point)** Le profil spectral obtenu par les instruments BP et RP est une courbe continue sans variation brusque significative. Le spectre associé est donc également **continu**. Il s'agit ainsi d'un spectre émis par un **corps chaud**.
 - (1 point)** D'après le profil spectral obtenu par les instruments BP et RP, l'intensité lumineuse prend une valeur significative pour **l'ensemble des rayonnements monochromatiques visibles par l'Homme** (longueur d'onde comprise entre 400 nm et 800 nm). Il s'agit donc d'une lumière blanche au sens physique du terme.
- (1 point)** Les rayonnements du profil spectral obtenu par l'instrument RVS ont une longueur d'onde **supérieure à 800 nm**. Il s'agit donc de **rayonnements invisibles pour l'Homme** (infrarouges).
 - (0,75 point)** En examinant le profil spectral obtenu par l'instrument RVS, on peut estimer graphiquement trois pics d'absorption majeurs :

$$\lambda_1 \approx 850,0 \text{ nm}, \quad \lambda_2 \approx 854,5 \text{ nm}, \quad \lambda_3 \approx 866,5 \text{ nm}.$$

- (0,5 point)** Les longueurs d'onde précédentes correspondent à celles des raies du spectre d'émission de l'ion calcium Ca^+ . Cette espèce chimique est donc présente dans l'atmosphère de l'étoile.

Partie 3 (6 points)

- (1 point)** Le nombre de masse de l'atome de magnésium est $A=24$ d'après l'écriture conventionnelle de son noyau. Calculons la masse de cet atome. La **masse de son cortège électronique est négligeable devant celle de son noyau** :

$$m_{\text{atome}} \approx m_{\text{noyau}} \approx A \times m_n \quad \text{Les masses sont en kg, } A \text{ est sans unité.}$$

$$m_{\text{atome}} \approx 24 \times 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg} \approx 4,008 \times 10^{-26} \text{ kg}.$$

8. **(0,5 point)** L'atome de magnésium, électriquement neutre, possède autant d'électrons chargés négativement que de protons chargés positivement. Il possède donc **12 électrons** et sa configuration électronique, dans l'état fondamental, est :

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2.$$

9. **(1 point)** D'après la configuration électronique de cet atome, la **couche de valence est la 3^{ème} couche**, l'élément magnésium se trouve donc dans la **3^{ème} période** du tableau périodique. Il a par ailleurs **2 électrons de valence** et appartient par conséquent à la **2^{ème} colonne**.

10. **(0,5 point)** D'après les documents et sa formule chimique Mg^+ , l'ion magnésium se forme à partir d'un atome de magnésium électriquement neutre **en perdant un électron** chargé négativement. Sa configuration électronique est donc :

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1.$$

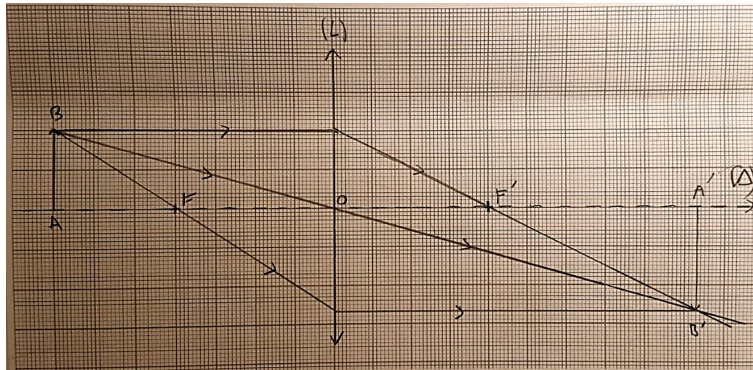
11. **(1 point)** L'ion Mg^+ n'est pas stable sur Terre, car **sa configuration électronique diffère de celle de l'atome de gaz noble le plus proche** dans le tableau périodique, dont la couche de valence est remplie à 8 électrons. L'ion stable se forme donc à partir de l'atome de magnésium en perdant **deux électrons**, sa formule chimique est Mg^{2+} .
12. **(1 point)** D'après l'énoncé, l'élément calcium se trouve dans la **même colonne** que l'élément magnésium. Ces deux éléments forment donc des ions monoatomiques stables de même charge. La formule chimique de l'ion calcium est Ca^{2+} .
13. **(1 point)** Calculons le numéro atomique de l'atome de calcium à partir de la charge de son noyau. La charge d'un proton est la charge élémentaire e .

$$Q_{\text{noyau}} = Z \times e \quad \text{Les charges sont en C, } Z \text{ est sans unité.}$$

$$Z = \frac{Q_{\text{noyau}}}{e} = \frac{3,20 \times 10^{-18}}{1,60 \times 10^{-19}} = 20$$

Exercice 2 (6 points)

1. **(1,5 point)** soit 0,25 par élément demandé. voir annexe 2.
2. **(1,5 point)** 0,5 par rayon, 0,5 pour l'image et les lettres A' et B'



3. **(1 point)** Graphiquement, on obtient :

— la position de l'image :

$$OA' \approx 9,3 \text{ cm.}$$

— la taille de l'image :

$$A'B' \approx 2,7 \text{ cm.}$$

4. **(1 point)** soit 0,25 par élément demandé. L'image obtenue est **réelle** (elle peut être projetée sur un écran), **renversée** par rapport à l'objet et **agrandie** puisque elle est **plus grande que l'objet**.
5. **(1 point)** soit 0,25 par élément demandé. Le critère de macrophotographie exige que le **grandissement soit supérieur à 1**.

Ici, $\gamma = \frac{OA'}{OA} \approx \frac{9,3}{7,0} \approx 1,33$. Il s'agit bien d'une macrophotographie.